

ТОПОГРАФИЯ И ХИРУРГИЯ ГРУДИ

Оглавление (кликай)

ТОПОГРАФИЯ ГРУДИ 2
ПОСЛОЙНОЕ СТРОЕНИЕ ГРУДНОЙ СТЕНКИ 3
ТОПОГРАФИЯ МЕЖРЕБЕРНОГО ПРОМЕЖУТКА 4
ПОДНАДКОСТНИЧНАЯ РЕЗЕКЦИЯ РЕБРА 6
МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 7
МАСТИТ 8
ПЛЕВРА 9
ПНЕВМОТОРАКС 13
ПУНКЦИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ПО ПЕТРОВУ 14
ЛЕГКИЕ 15
УШИВАНИЕ РАНЫ ЛЕГКОГО 19
ТИПИЧНЫЕ И АТИПИЧНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКИХ 19
РАНЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 21
СРЕДОСТЕНИЕ 22
ГРУДНАЯ АОРТА 24
ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВОДА 26
ДОСТУП К ЗАДНЕМУ СРЕДОСТЕНИЮ 27
СЕРДЦЕ 29
ПЕРИКАРД 34
ОПЕРАТИВНЫЕ ДОСТУПЫ К СЕРДЦУ 36
ПУНКЦИЯ ПЕРИКАРДА ПРИ ТАМПОНАДЕ СЕРДЦА 36
ТОПОГРАФИЯ ДУГИ АОРТЫ 37

ТОПОГРАФИЯ ГРУДИ

Границы грудной клетки:

- верхняя: яремная вырезка – грудино-ключичные сочленения – ключично-акромиальные сочленения – остистый отросток 7 шейного позвонка
- нижняя: основание мечевидного отростка – по краям реберных дуг до 10 ребер – концы 11-12 ребер – остистый отросток 12 грудного позвонка

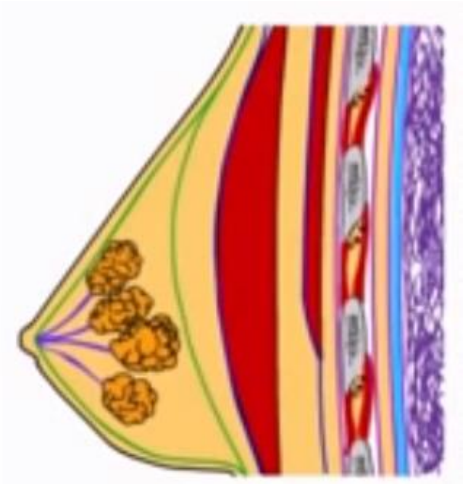
Верхняя апертура грудной клетки: верхний край яремной вырезки – первые ребра – тело 1 грудного позвонка
Нижняя апертура: закрыта диафрагмой

(Границы грудной клетки и полости груди не совпадают. Грудная полость ограничена верхней апертурой, грудной клеткой и диафрагмой)

Проекционные линии:

1) передняя срединная линия грудной клетки (linea mediana anterior) — проводится от яремной вырезки по середине грудины;
2) грудинная линия грудной клетки (linea sternalis) — по краям грудины
3) окологрудинная линия грудной клетки (linea parasternalis) — проходит на середине расстояния между грудинной и среднеключичной линиями (ее продолжение на живот соответствует латеральному краю прямой мышцы живота)
4) среднеключичная линия грудной клетки (linea medioclavicularis) — проводится через середину ключицы
5) передняя подмышечная линия грудной клетки (linea axillaris anterior) — от переднего края подмышечной ямки
6) средняя подмышечная линия грудной клетки (linea axillaris media) — посередине расстояния между передней и задней подмышечными линиями
7) задняя подмышечная линия грудной клетки (linea axillaris posterior) — от заднего края подмышечной ямки
8) лопаточная линия грудной клетки (linea scapularis) — через нижний угол лопатки
9) околопозвоночная линия грудной клетки (linea paravertebralis) — проходит на уровне концов поперечных отростков
10) задняя срединная линия грудной клетки (linea mediana posterior) — через вершины остистых отростков грудных позвонков

ПОСЛОЙНОЕ СТРОЕНИЕ ГРУДНОЙ СТЕНКИ



1. Кожа
2. Подкожно-жировая клетчатка
3. Поверхностная фасция (поверхностный листок)
4. Молочная железа
5. Поверхностная фасция (глубокий листок)
6. Ретромаммарное клетчаточное пространство
7. Собственная фасция (поверхностный листок)
8. Большая грудная мышца
9. Поверхностное субпекторальное клетчаточное пространство
10. Собственная фасция (глубокий листок)
11. Малая грудная мышца
12. Глубокое субпекторальное клетчаточные
13. Собственная фасция груди
14. Ребра, межреберные мышцы, межреберные СНП
15. Внутригрудная фасция
16. Предплевральная клетчатка
17. Париетальная плевра
18. Плевральная полость
19. Висцеральная плевра
20. Легкое

Подробнее поверхностные слои:

1) Кожа (на задней стенке более толстая и менее подвижная)
2) ПЖК – густая венозная сеть, различные анастомозы. Кожный ветви передних и задних ветвей 1-12 спинномозговых нервов (кожные ветви грудных нервов), в верхних отделах – ветви надключичных нервов.
3) Поверхностная фасция – под ключицей окружает пучки платизмы, ниже образует капсулу молочной железы. Соединение двух фасциальных слоев у верхнего края железы образует фиброзные пучки (связки Купера), подвешивающие молочную железы.

Клетчаточные пространства грудной стенки:

Поверхностное субпекторальное пространство
расположено между задней поверхностью большой грудной мышцы и передней поверхностью малой грудной мышцы.

Глубокое субпекторальное пространство
ограничено задней поверхностью малой грудной мышцы и листком собственной фасции, покрывающей снаружи ребра и наружные межреберные мышцы.

переходят в клетчатку подмышечной полости.

ТОПОГРАФИЯ МЕЖРЕБЕРНОГО ПРОМЕЖУТКА

Межреберье – пространство между соседними ребрами, ограниченное снаружи и изнутри соответствующими межреберными мышцами.

Наружные межреберные мышцы:

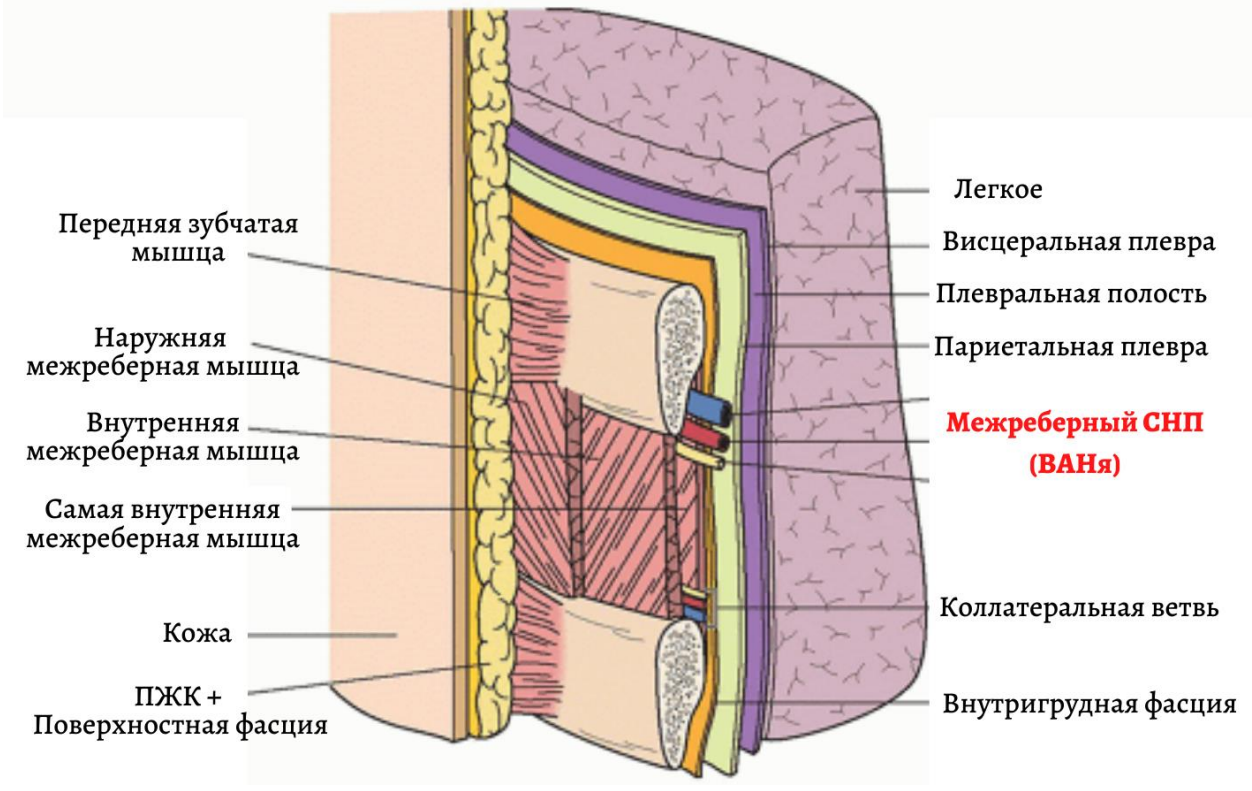
- Идут от нижнего края ребер косо сверху вниз и кпереди к верхнему краю нижележащего ребра.
- На уровне реберных хрящей наружные межреберные мышцы отсутствуют и заменены наружной межреберной мембраной.

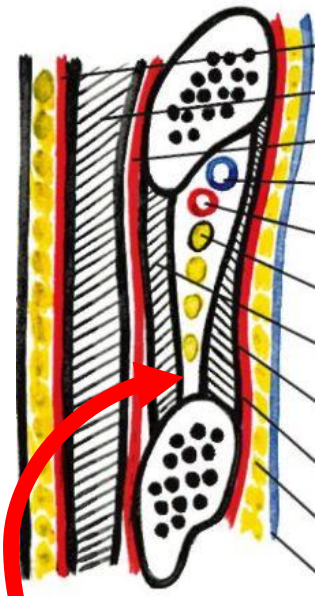
Внутренние межреберные мышцы:

- Идут в противоположном направлении: снизу вверх и назад.
- Кзади от реберных углов заменены внутренней межреберной мембраной.

В межреберье расположен **межреберный СНП**. Верхнее положение – вена, ниже – артерия, еще ниже – нерв (для простоты запоминания – ВАНя).

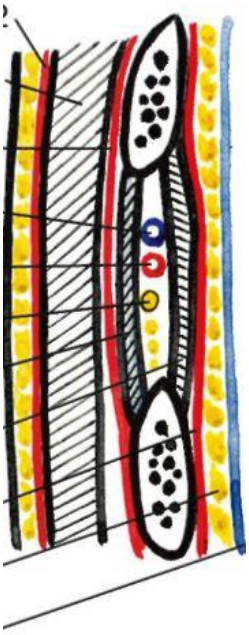
- ВЕНА ↓
- АРТЕРИЯ ↓
- НЕРВ





Ⅰ - **Межреберный СНП** на участке между паравертебральной и средней подмышечной линиями (т. е. на задней поверхности грудной клетки) лежит в борозде, sulcus costalis, нижнего края вышележащего ребра

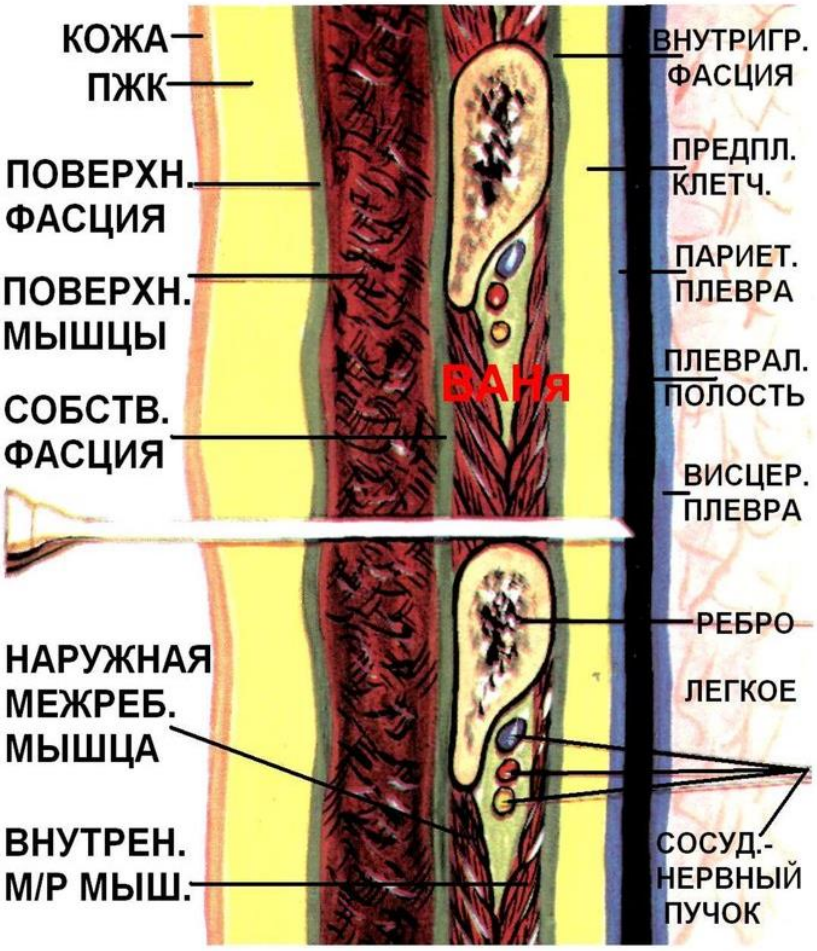
Ⅱ - Кпереди от средней подмышечной линии **межреберный СНП** расположен **в межмышечной клетчатке и не защищены ребрами**



Ⅰ Ⅱ

Проколы грудной клетки предпочтительнее производить кзади от средней подмышечной линии по верхнему краю нижележащего ребра.

Еще раз повторим всю топографию межреберного промежутка:



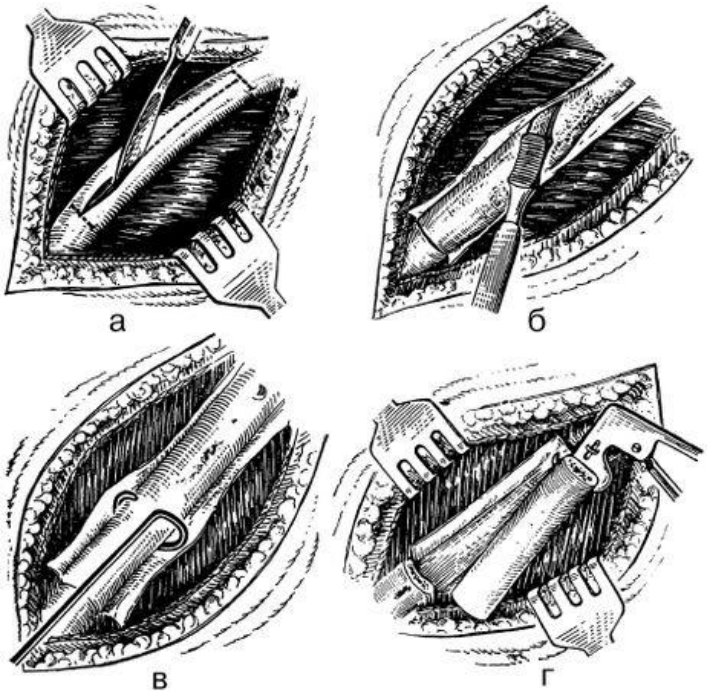
ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam

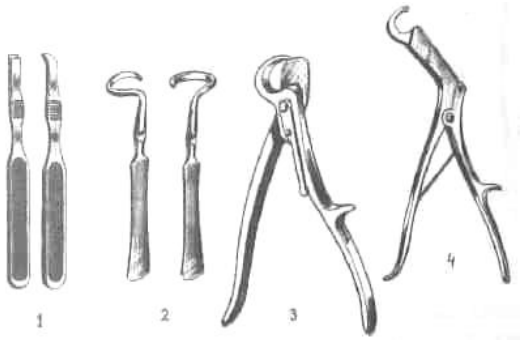
ПОДНАДКОСТНИЧНАЯ РЕЗЕКЦИЯ РЕБРА

Цель: увеличение доступа в плевральную полость с целью дренирования или для удаления пораженного патологическим процессом ребра (позволяет уменьшить риск повреждения сосудисто-нервного пучка)

Положение больного: на здоровом боку.

→ местная анестезия или наркоз
→ кожу, подкожную клетчатку и слои поверхностно расположенных мышц рассекают **над ребром**, подлежащим удалению.
→ надкостница ребра рассекается Н-образным разрезом (а)
→ с наружной поверхности ребра распатором Фарабефа отслаиваются верхний и нижний лоскуты (б)
→ для отслаивания надкостницы с внутренней поверхности ребра используется распатор Дуайена с подведение его от нижнего края ребра (в)
→ при помощи реберных кусачек пересекают ребро в двух местах (г)





1 - распаторы Фарабефа
2 - распатор Дуайена
3 - кусачки рёберные с разъёмным замком
4 - кусачки рёберные гильотиновые

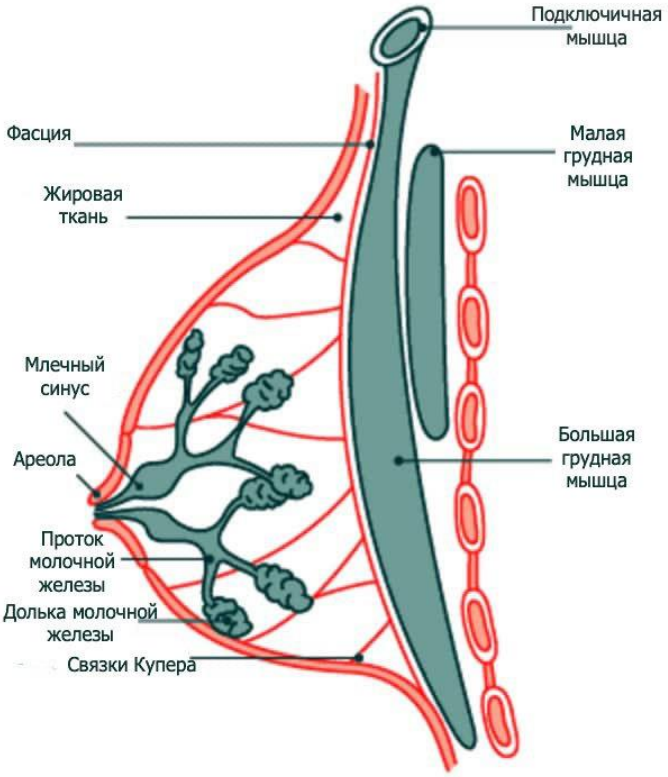
ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам

МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Молочная железа расположена между 3 и 6 (7) ребром, между краем грудины и передней подмышечной линией.

Ткань молочной железы распространяется до подмышечной области, где располагается в виде так называемого **подмышечного выроста Спенса**.

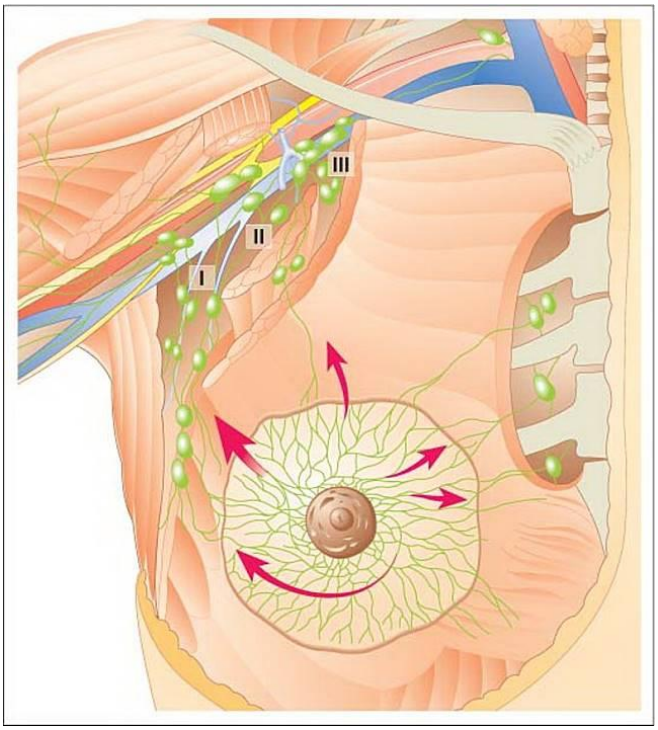
Верхняя половина молочной железы располагается **в подключичной области.**



Кровоснабжение: внутренняя и латеральная грудные артерии.

Иннервация: передние и заднебоковые кожные ветви 2-5 межреберных нервов, надключичные ветви из шейного сплетения.

Условно молочную железу **делят на 4 квадранта**: верхний, нижний, латеральный, медиальный (в других источниках: верхне- и нижненаружные, верхне- и нижневнутренние)



От верхнего квадранта лимфа оттекает в:

- Подмышечные
- Надключичные
- Подключичные

От нижнего:

- Подмышечные
- Окологрудинные
- Лимфоузлы брюшной полости

От латерального:

- Подмышечные

От медиального:

- Окологрудинные
- Подключичные

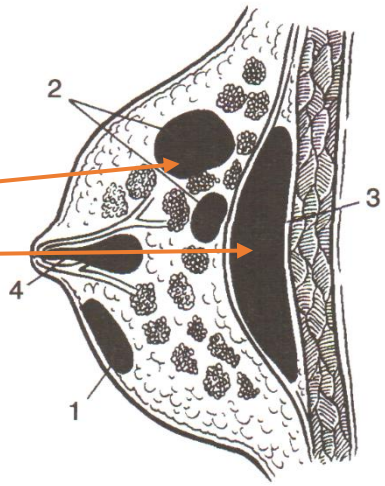
ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам

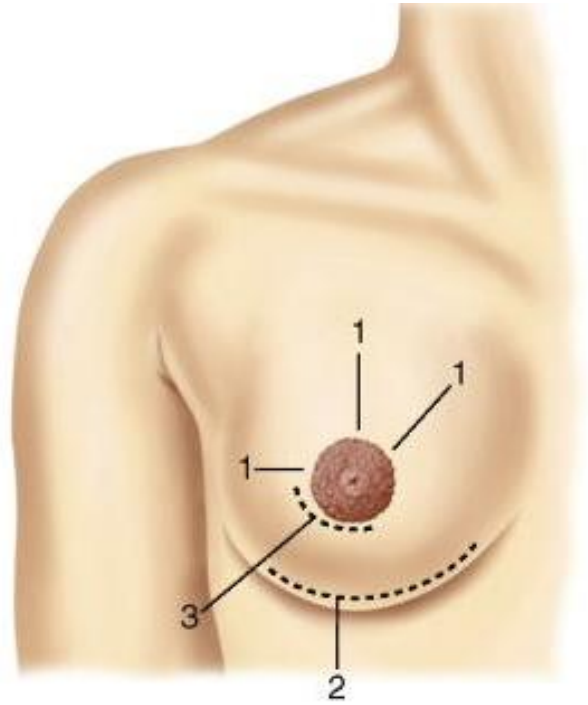
МАСТИТ

– гнойное заболевание молочной железы.

По локализации: подкожные,
интрамаммарные (наиболее часто),
ретромаммарные.

Хир. лечение: вскрытие и дренирование.





Разрезы:

1- радиальный (при интраммарном)

2- дугообразный Барденгейера
(при ретромаммарном ,
при интраммарном, расположенном в
заднем отделе железы)

3- параареолярный

При раке молочной железы:

- радикальная мастэктомия по Холстеду – удаляют все мышцы, клетчатки и фасции
- радикальная мастэктомия по Пэйти-Дайсону – сохранение грудных мышц
- радикальная резекция молочной железы – удаляют только часть молочной железы с опухолью

ПЛЕВРА

Висцеральная плевра

- плотно сращена с тканью легкого и не может быть снята без нарушения целости легкого
- заходит в борозды легкого (отделяет доли легкого друг от друга)

Иннервация: ветвями легочного сплетения.

Париетальная плевра

- срастается со стенками грудной полости
- выделяют реберную, медиастинальную и диафрагмальную части

Иннервация: межреберные и диафрагмальные нервы.

- Внутренняя поверхность плевры покрыта мезотелием и смочена небольшим количеством серозной жидкости ⇒ уменьшается трение между листками во время дыхательных движений.

Отношение к внутригрудной фасции:

- Диафрагмальная часть плевры прочно связана с fascia phrenicopleuralis (часть внутригрудной фасции)
- Купол плевры связан клетчаткой с membrana suprapleuralis (часть внутригрудной фасции), отделяющей полость плевры от органов шеи.
- Между реберной плеврой и внутригрудной фасцией располагается подплевральная клетчатка (хорошо развита в задних отделах, спереди плевра прочно срастается с фасцией).

Висцеральная плевра по корню легкого непосредственно продолжается в париетальную плевру. По нижнему краю корня легкого серозные листки передней и задней поверхностей корня соединяются в одну складку, lig. pulmonale, которая опускается вертикально вниз по внутренней поверхности легкого и прикрепляется к диафрагме.

Купол плевры (cupula pleurae) - верхняя часть каждого плеврального мешка. Выходит через верхнюю апертуру в области шеи на 3—4 см выше переднего конца I ребра или *на 2—3 см выше ключицы*. Сзади соответствует уровню остистого отростка *VII шейного позвонка*.

ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам

Сзади - Головка и шейка 1 ребра, длинные мышцы шеи и нижний узел симпатического ствола.

Спереди - лестничные мышцы

Снаружи - плечевое сплетение

Изнутри - артериальный плечеголовной ствол (справа) или левая ОСА (слева)

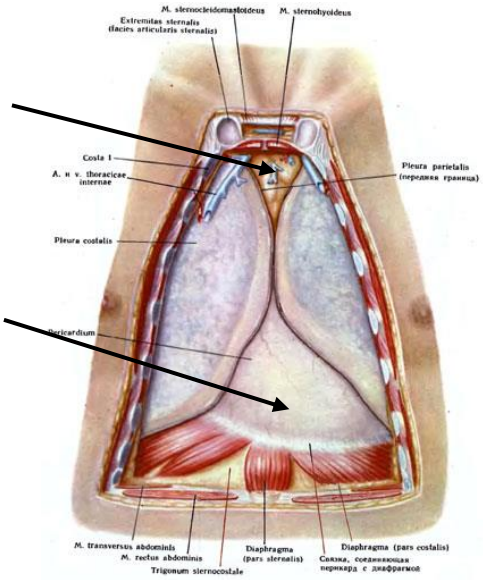
Сверху - подключичная артерия с ее ветвями (Позвоночная и внутренняя грудная артерии)

- Нижняя граница плевры находится на одно межреберье ниже границы легких.
- При переходе одной части париетальной плевры в другую образуются переходные складки, проекции которых определяют границы плевральной полости.

Проекция правой передней границы плевры: через грудино-ключичное сочленение к середине грудине на уровне 2 ребра, далее вертикально вниз к креплению хряща 6 ребра

Проекция левой передней границы плевры: по левому краю грудины до крепления хряща 4 ребра, далее кнаружи к середине хряща 6 ребра.

Правая и левая передние плевральные складки на уровне II—IV реберных хрящей близко подходят друг к другу и частично фиксированы при помощи соединительнотканных тяжей. Выше и ниже этого уровня образуются верхний и нижний **межплевральные промежутки** (свободные участки треугольной формы).



- **Верхний** промежуток располагается позади рукоятки грудины.
  Содержимое: тимус, клетчатка (у взрослых)
- **Нижний** промежуток располагается позади нижней половины грудины и прилежащих к ней передних отделов четвертого и пятого левых межреберий.
  Содержимое: перикард.

Там, где легочные края не совпадают с плевральными границами, между ними остаются запасные пространства, называемые **синусами плевры**, recessus pleurales. В них легкое заходит только в момент самого глубокого вдоха. Плевральные синусы образуются в местах перехода одной части париетальной плевры в другую.

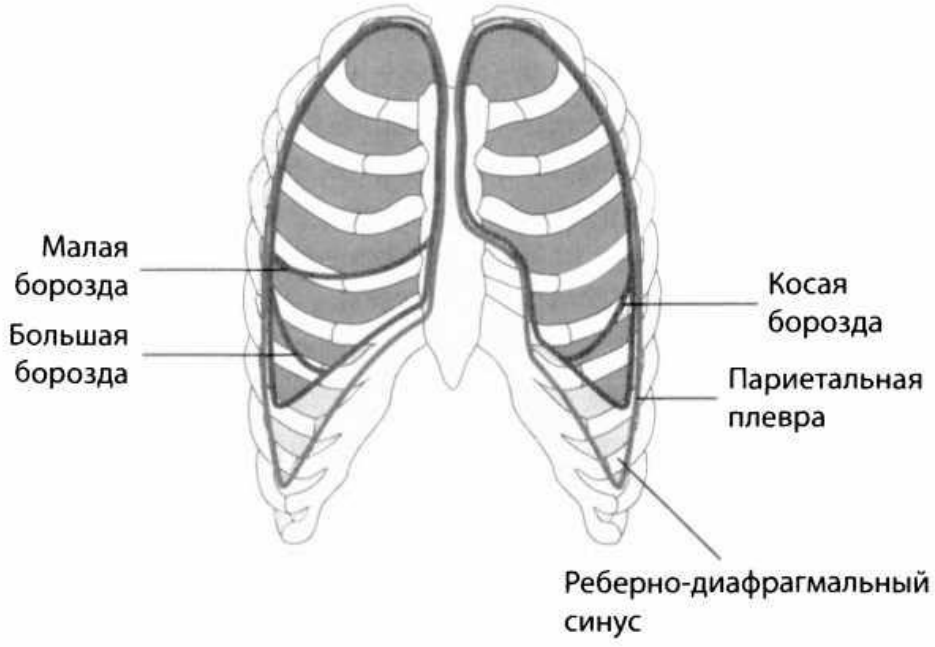
Реберно-диафрагмальный синус, recessus costodiaphragmaticus, — самый глубокий.

- Расположен на уровне прикрепления диафрагмы в виде полукруга от хряща VI ребра до позвоночника.
- Глубина синуса увеличивается в направлении спереди назад.
- *Наиболее низко реберно-диафрагмальный синус расположен между средней подмышечной и лопаточной линиями.*
- Сзади синус доходит справа до непарной вены, слева — до аорты.
- Легкие не заполняют реберно-диафрагмальный синус даже при максимальном вдохе.

Диафрагмально-медиастинальный синус, recessus phrenicomediastinalis - идет в сагиттальном направлении.

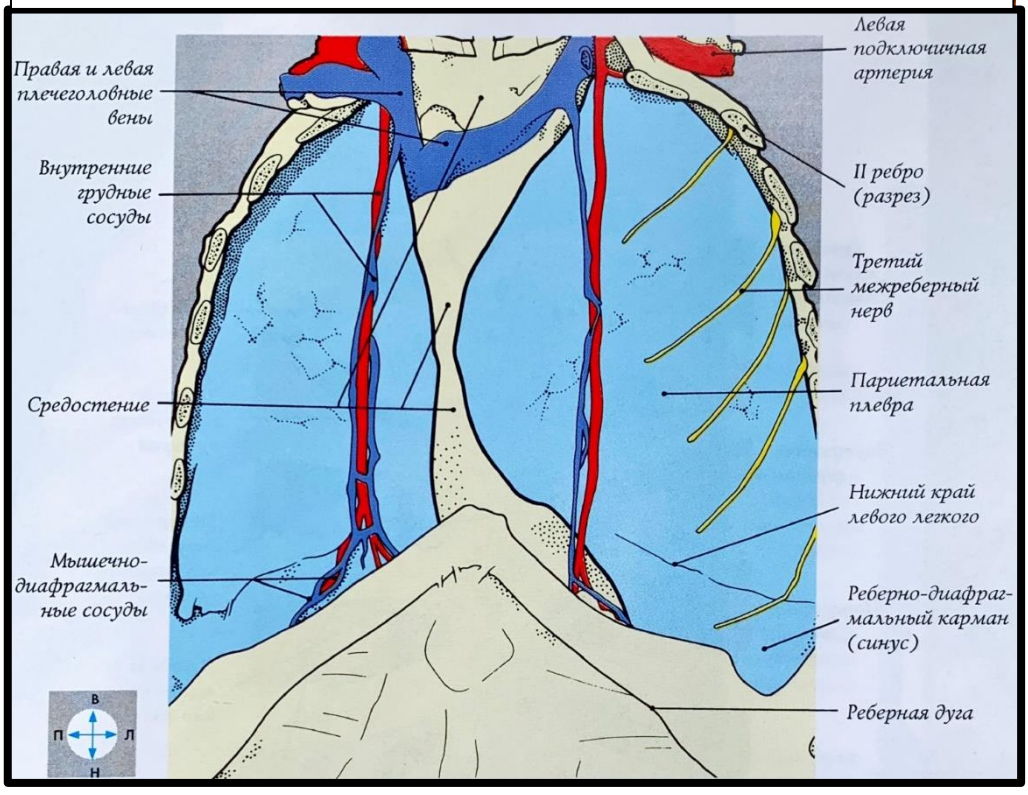
Реберно-медиастинальный синус, recessus costomediastinalis - на правой стороне выражен слабо, на левой — значительно сильнее.

Позвоночно-медиастинальный синус, recessus vertebromediastinalis, расположен у задней границы плевры.





Внутренние грудные сосуды и реберная часть париетальной плевры, через которую видно легкие (передняя грудная стенка удалена)

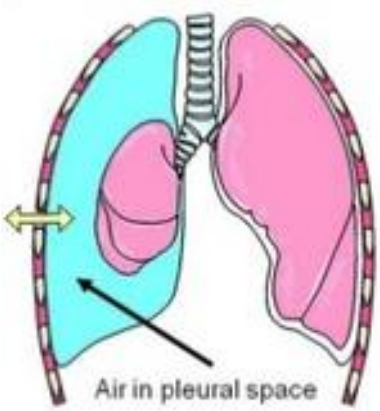


ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam

ПНЕВМОТОРАКС

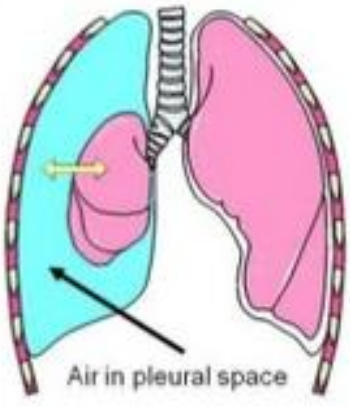
– проникновение в полость плевры атмосферного воздуха, сдавливающего легкие (почти всегда сопровождается гемотораксом – излитием крови в плевральную полость).

Виды:



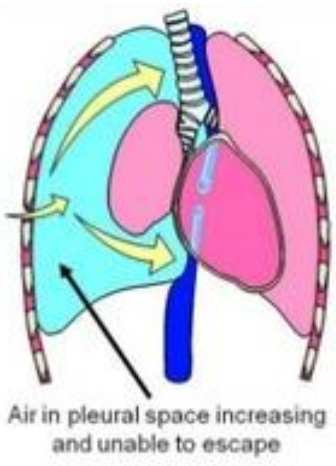
- **открытый** – с прямым сообщением полости плевры с внешней средой.

1. Производим иссечение раны в пределах здоровых тканей.
2. Ушиваем рану тремя рядами швов:
   - первый ряд — в первый стежок захватываем пристеночную плевру, внутригрудную фасцию, надкостницу, межреберные мышцы (плевро-мышечный шов), перед затягиванием последнего герметичного стежка - вводим катетер для отсасывания воздуха и крови
   - второй ряд — швы на поверхностные мышцы и фасции
   - третий ряд – редкие швы на кожу



- **закрытый** – с попаданием воздуха в полость плевры в момент самого ранения, которое далее оказалось закрытым

1. Производим торакотомию с поднадкостничной резекцией двух ребер
2. Ревизия легких с целью установить нарушение целостности легочной ткани
3. Ушивание раны при наличии дефекта легочной ткани
4. Ушивание дефекта в грудной клетке



- **клапанный** – при поступлении воздуха в полость плевры через раневой канал или поврежденное легкое без выхода обратно
  Неотложная помощь: прокол грудной стенки толстой иглой, что резко снижает повышенное плевральное давление и препятствует коллабированию легкого.

1. Торакотомия с ушиванием раны легкого или бронха, через которую поступает воздух в полость плевры
2. Ушивание дефекта в грудной стенке

ПУНКЦИЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ПО ПЕТРОВУ

Цель: удаление либо экссудата (жидкости, крови), либо воздуха при пневмотораксе.

7 или 8 межреберье между лопаточной и средней подмышечной линиями

2 или 3 межреберье по среднеключичной линии

- Иглу вкалывают **по верхнему краю** нижележащего ребра.

Положение больного: сидя, голова и туловище наклонены вперед, а плечо на стороне пункции отведено вверх и вперед.

→ местная анестезия кожи = лимонная корочка
→ в точке намеченного прокола инфильтрируют все ткани межреберья, ориентируясь на верхний край ребра.
→ кожу в точке пункции слегка сдвигают и фиксируют указательным пальцем левой руки, чтобы после извлечения иглы образовался извитой канал в мягких тканях грудной стенки.
→ длинной иглой (длина 8—12 см, диаметр не менее 1 мм), соединенной с шприцем через резиновую трубочку длиной около 10 см, прокалывают кожу в намеченной точке
→ плавно продвигают ее через мягкие ткани межреберья до ощущения свободной полости
→ оттягивают поршень шприца для заполнения его экссудатом
→ накладывают зажим на резиновую трубку
→ отсоединяют и опорожняют шприц

ЛЕГКИЕ

Правое

3 доли (верхняя, средняя и нижняя)
Щели:

- косая (fissura obliqua) – как у левого
- горизонтальная (fissura horizontalis) – проецируется в месте пересечения косой щели со средней подмышечной линией, направляющется почти горизонтально к месту прикрепления к грудине IV реберного хряща

Левое

2 доли (верхняя и нижняя)

- вместо средней доли выделяют язычок (lingula pulmonis sinistri)

Щели:

- косая – идет по линии, соединяющей остистый отросток III грудного позвонка с границей между костной и хрящевой частью VI ребра

Сегмент – участок легочной ткани той или иной доли, вентилируемый сегментарным бронхом (бронх 3-го порядка) и отделенный от соседних сегментов соединительной тканью.

Сегменты правого легкого		Сегменты левого легкого	
Номер сегмента	Анатомическое название	Номер сегмента	Анатомическое название
	Верхняя доля		**Верхняя доля**
1	Верхушечный	1+2	Верхушечно-задний
2	Задний	3	Передний
3	Передний		
	Средняя доля		
4	Латеральный	4	Верхний язычковый
5	Медиальный	5	Нижний язычковый
	Нижняя доля		**Нижняя доля**
6	Верхний	6	Верхний
7	Медиальнобазальный	7	Медиальнобазальный
8	Переднебазальный	8	Переднебазальный
9	Латеральнобазальный	9	Латеральнобазальный
10	Заднебазальный	10	Заднебазальный

ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam

Границы легких

	Правое легкое	Левое легкое
Верхушка легкого	По окологрудинной линии на 2 см выше ключицы, на 3-4 см выше 1-го ребра	
Передняя граница	— от верхушки легкого идет до проекции грудино-ключичного сустава — по передней срединной линии от уровня хряща 2-го до хряща 6-го ребра — по средней ключичной линии – 6 ребро	— от верхушки легкого идет до проекции грудино-ключичного сустава — по передней срединной линии от уровня хряща 2-го до хряща 4-го ребра, затем отклоняется и — по средней ключичной линии – 6 ребро
Нижняя граница	— средняя ключичная линия – 6 ребро — передняя подмыш. линия – 7 ребро — средняя подмыш. линия – 8 ребро — задняя подмыш. линия – 9 ребро — лопаточная линия – 10 ребро — околопозвоночная линия – 11 ребро	
Задняя граница	Поднимается от шейки 11 ребра до головки 2 ребра	

Синтопия:

- *Правое легкое*
  - Спереди: правое предсердие
  - Сверху: верхняя полая вена
  - Сзади: непарная вена, тела грудных позвонков, пищевод
  - Корень правого легкого огибает в направлении сзади наперед непарная вена
- *Левое легкое*
  - Спереди: левый желудочек
  - Сверху: дуга аорты.
  - Сзади: грудная аорта.
  - Корень левого легкого огибает в направлении спереди назад дуга аорты.

Легочные ворота (hilum pulmonis) – воронкообразное, неправильной овальной формы углубление (1,5-2 см) на средостенной поверхности легкого, через которые проходит корень легкого.

Корень легкого (radix pulmonis) — комплекс анатомических структур, проходящих через ворота лёгкого (покрыты отрогами внутригрудной фасции и плеврой). Уплощен спереди назад, высота: 5,6—6,6 см.

- главный бронх
- легочная артерия и две вены
- бронхиальные артерии
- лимфатические сосуды и узлы и нервные сплетения

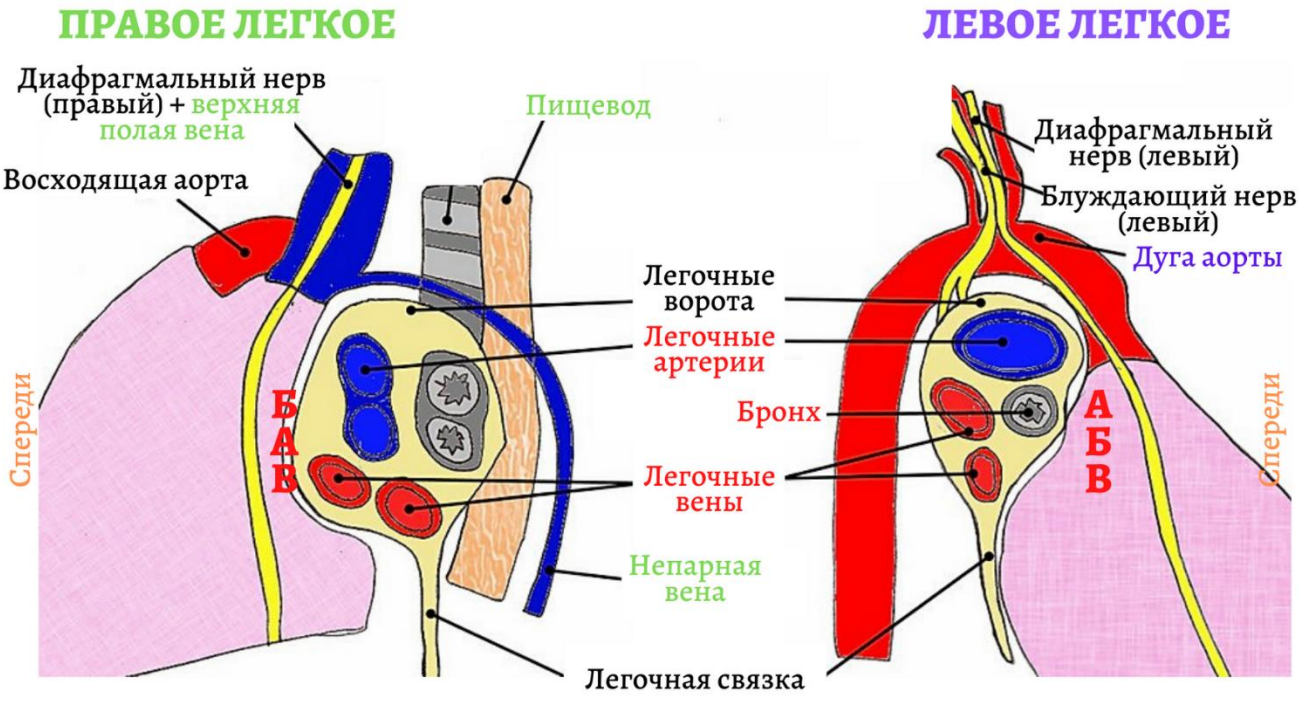
Клетчатка, окружающая элементы корня легкого, сообщается с клетчаткой среднего средостения.

***Скелетотопия**:* Th IV—VI и 2—4 ребра.

Кнутри от средостенной плевры (вне корня) крупные сосуды корня легкого покрыты задним листком перикарда и не видны при вскрытии полости плевры.

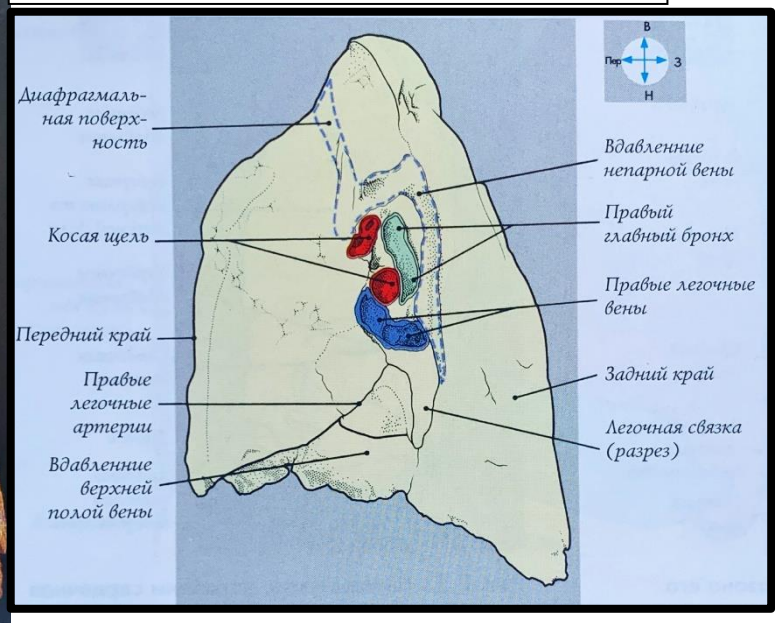
Корень правого легкого	Корень левого легкого
Бронх	**А**ртерия
Артерия	**Б**ронх
Вена	**В**ена
(БАВария)	(как алфавит)

Расположение элементов корней легких в горизонтальной плоскости: кпереди легочные **в**ены → легочный **а**ртерии → кзади **б**ронхи **(шВАБра)**



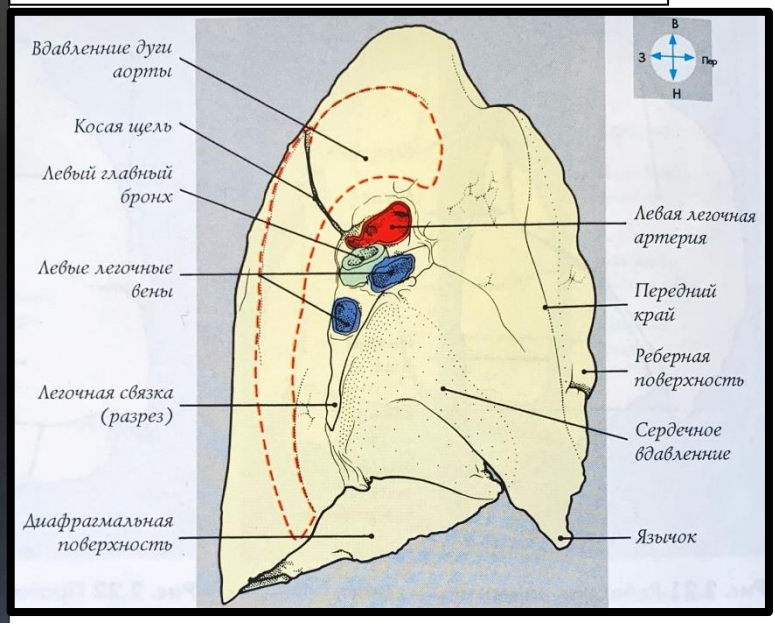


Медиастинальная поверхность **правого** легкого





Медиастинальная поверхность **левого** легкого



ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam

УШИВАНИЕ РАНЫ ЛЕГКОГО

Раны легкого ушивают через рану грудной стенки или после предварительной торакотомии.

Ход операции. Иссекают скальпелем нежизнеспособные участки легочной ткани. Тупферами и промыванием раствором антисептика удаляют сгустки крови, инородные тела и осколки. Накладывают зажимы на кровоточащие сосуды и мелкие бронхи и перевязывают их шелковыми лигатурами Затем приступают к ушиванию раны.

- Неглубокую, линейную рану ушивают без предварительного иссечения краев и очищения. Накладывают 1-2 П-образных шва тонким шелком на атравматической игле.
- Большие и глубокие раны ушивают двумя-тремя рядами швов, начиная из глубины кнаружи, круглой атравматичной иглой большого размера. Прошивают дно раны до сближения стенок. Стараются не захватывать в шов бронхи и сосуды. Швы узловые 8-образные. При необходимости накладывают второй ряд таких же швов. Последними сшивают поверхностные отделы легочной ткани вместе с висцеральной плеврой П-образными швами.

Дренирование плевральной полости, ушивание раны груди и повязка - по общим правилам.

ТИПИЧНЫЕ И АТИПИЧНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ЛЕГКИХ

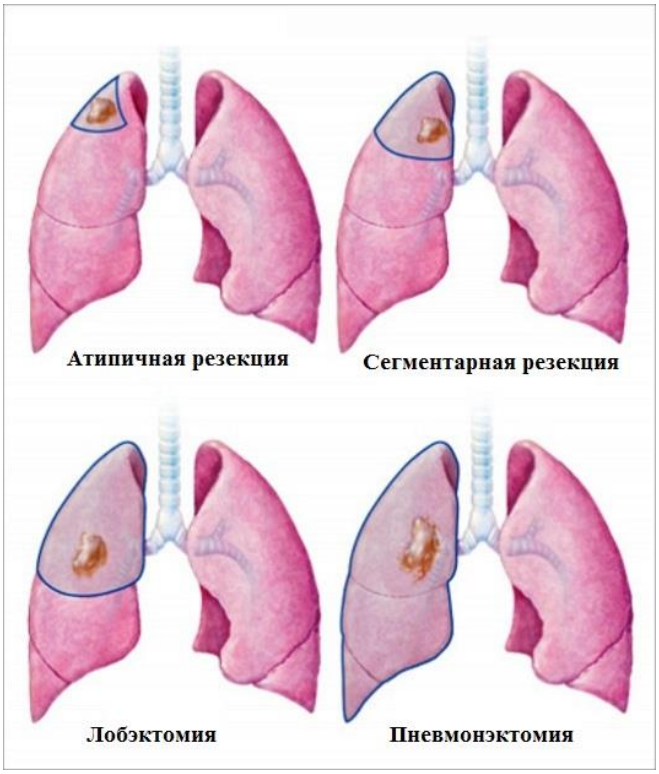
Типичные:

— удаление доли легкого (лобэктомия)
— удаление двух долей правого легкого (билобэктомия)
— удаление одного или более сегментов доли (сегментэктомия)

Проводятся как в ***неотложном*** **порядке** (легочные кровотечения различной этиологии, травмы легкого и пр.), так и в ***плановом*** (хронические неспецифические заболевания легких, опухоли, туберкулез и др.).

Наркоз: интратрахеальный

Оперативные доступы: переднебоковая торакотомия, и (редко) задний доступ (травматичен).



Обязательна раздельная обработка элементов корня легкого — артерии, вены и бронха. Они перевязываются одной или двумя лигатурами. Долевые артерии дополнительно прошиваются. Бронх прошивается бронхосшивающим аппаратом. Культя бронха должна быть максимально короткой, она не должна излишне травмироваться, необходимо осуществлять контроль на аэростаз.

ПУЛЬМОНЭКТОМИЯ:

Положение пациента: лежа на боку, рука над головой.

→Выполняют переднебоковую или заднелатеральную торакотомию.
→Освобождают легкое от межплевральных сращений.
→Рассекают средостенную плевру, оголяют компоненты корня легкого.
→Изолированно обрабатывают легочные сосуды и бронхи (порядок: АВБ).
→Проверяют герметичность бронхиальной культи раствором NaCl (отсутствие пузырьков)
→Плевральную полость дренируют через дополнительный прокол грудной стенки в 8 или 9 межреберье на уровне средней подмышечной линии.
→Рану грудной стенки послойно зашивают.

АТИПИЧНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЛЕГКОГО – это вид оперативного вмешательства, в ходе которого удаляется часть легочной паренхимы, которая располагается на краю границы анатомической структуры.

Показания: неясный диагноз при диссеминированных процессах, при доброкачественных периферических опухолях, туберкулемах и др.

Доступ: торакотомия, торакоскопия (малоинвазивный).

Часть анатомического элемента, который подлежит иссечению, прошивают при помощи специального приспособления и накладывают на него двойной

ряд металлических скрепок. После этого пораженный участок удаляется. Большое значение придается тщательному гемостазу и аэростазу.

ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ И НЕПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Непроникающие ранения:

Алгоритм: Давящая асептическая повязка. Обезболивание по показаниям. Госпитализация в хирургический стационар.

Проникающие ранения: повреждение париетального листка плевры.

Признаки: пневмоторакс, гемоторакс, подкожная эмфизема и кровохарканье.

Алгоритм:

1) устранение боли

2) раннее и адекватное дренирование плевральной полости

3) мероприятия, направленные на скорейшее расправление легкого

4) восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей: удалить секрет, кровь, инородные тела, провести интубацию трахеи, крикоконикотомию или трахеостомию (по показаниям).

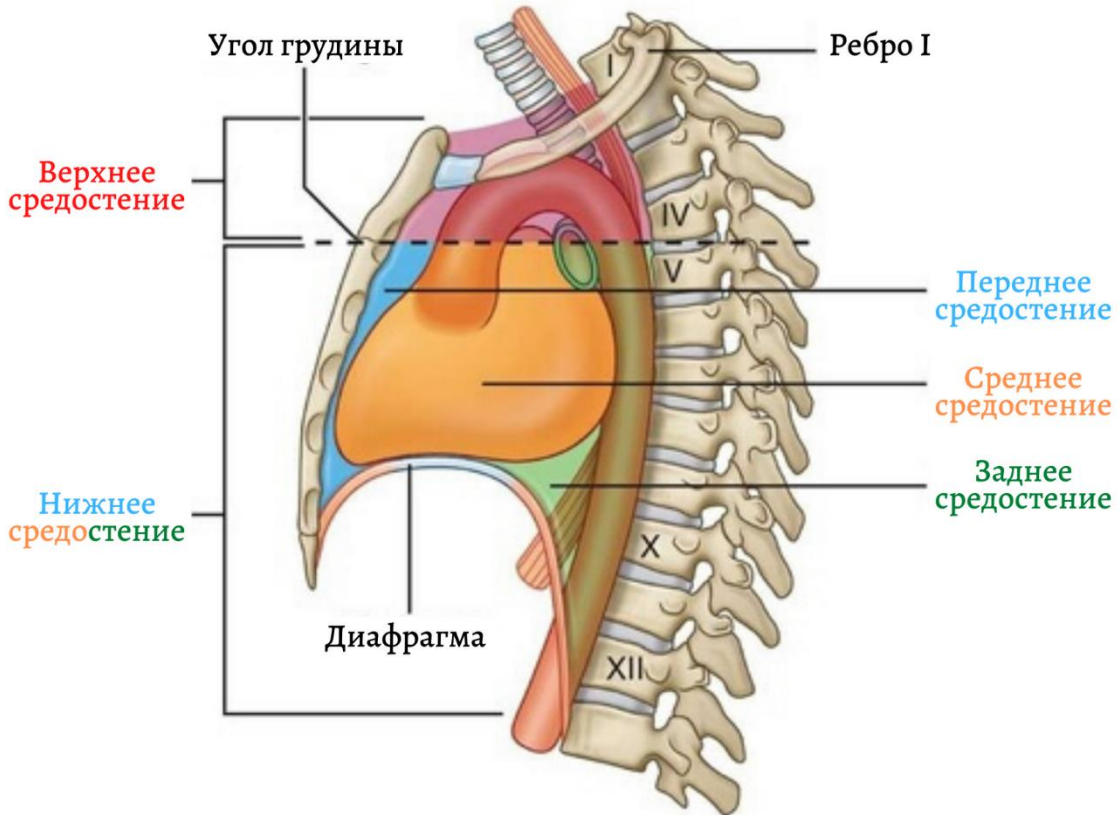
5) герметизация и стабилизация грудной стенки

6) окончательная остановка кровотечения и восполнение кровопотери

7) инфузионная, антимикробная и поддерживающая терапию

СРЕДОСТЕНИЕ

верхнее — нижнее



Граница между ними: горизонтальная плоскость = верхний край бифуркации трахеи = IV—V Th сзади = 2—3 межреберье спереди.

Границы верхнего средостения:

- спереди – грудина и прикрепляющиеся к ней хрящи ребер
- сзади – тела грудных позвонков и шейки ребер, выстланные соответственно грудинной и предпозвоночной частями внутригрудной фасции
- сбоку – сагиттальные отроги внутригрудной фасции, прилежащие к медиастинальной плевре
- сверху – условная плоскость, соответствующая верхней апертуре грудной клетки

Содержимое:

- вилочковая железа или замещающая ее клетчатка
- плечеголовные вены
- внеперикардиальная часть верхней полой вены
- дуга аорты и отходящие от нее ветви

- трахея
- пищевод
- грудной (лимфатический) проток
- симпатические стволы
- блуждающие нервы
- диафрагмальные нервы
- нервные сплетения органов и сосудов

Вдоль передней стенки верхнего средостения по бокам от грудины в расщеплении внутригрудной фасции проходят *a. thoracica interna* и сопровождающие ее вены.

Нижнее делится на:

- **переднее** – между телом грудины и примыкающими отделами межреберий и передней стенкой перикарда;

***Содержимое**:* клетчатка, внутренние грудные сосуды, окологрудинные, предперикардиальные и передние средостенные лимфатические узлы.

- **среднее**

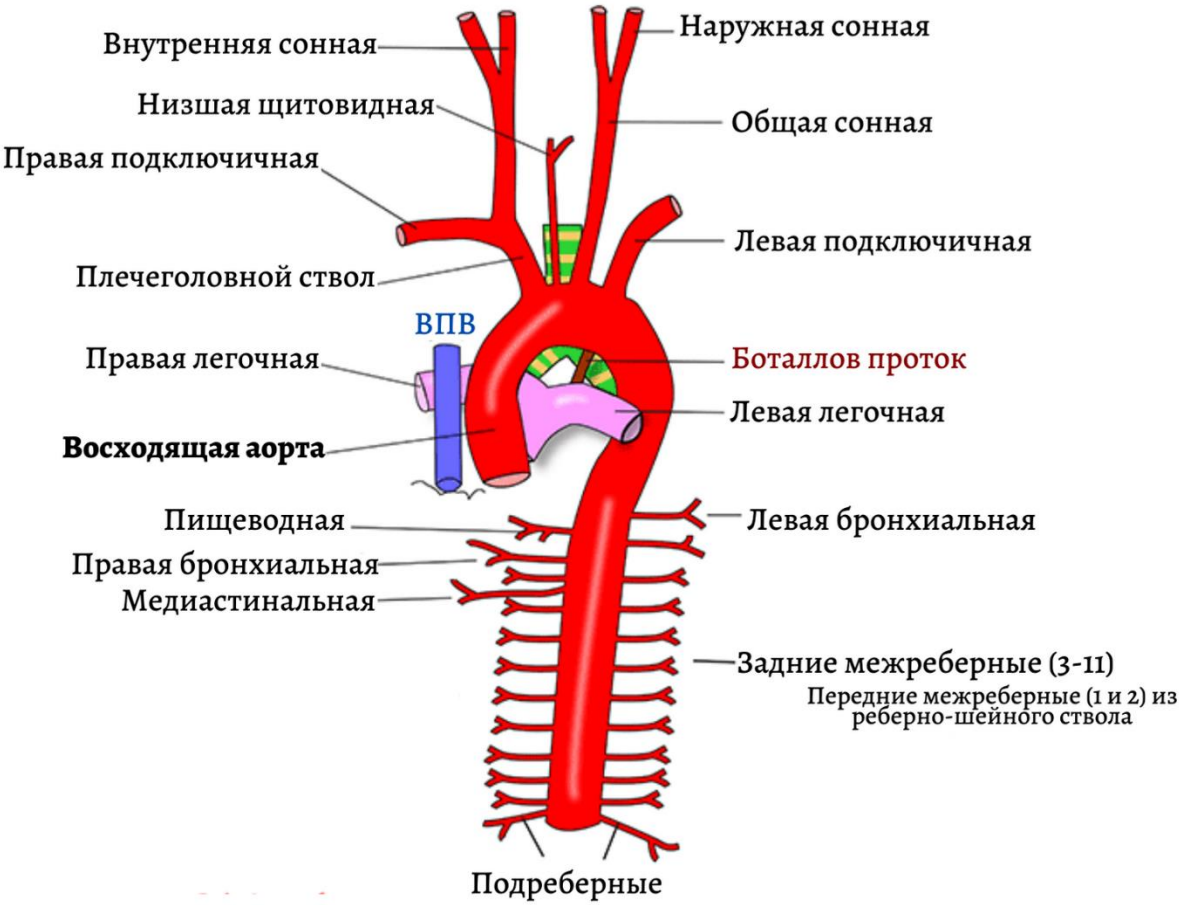
***Содержимое**:* перикард с заключенным в нем сердцем и внутриперикардиальными отделами крупных сосудов, бифуркация трахеи и главные бронхи, легочные артерии и вены, диафрагмальные нервы, лимфатические узлы.

- **заднее** – ограничено спереди бифуркацией трахеи, бронхоперикардиальной мембраной и задней стенкой перикарда, сзади — телами IV—XII грудных позвонков, покрытых предпозвоночной фасцией.

***Содержимое**:* нисходящая аорта и пищевод, непарная и полунепарная вены, симпатические стволы, внутренностные нервы, блуждающие нервы, грудной проток и лимфатические узлы.

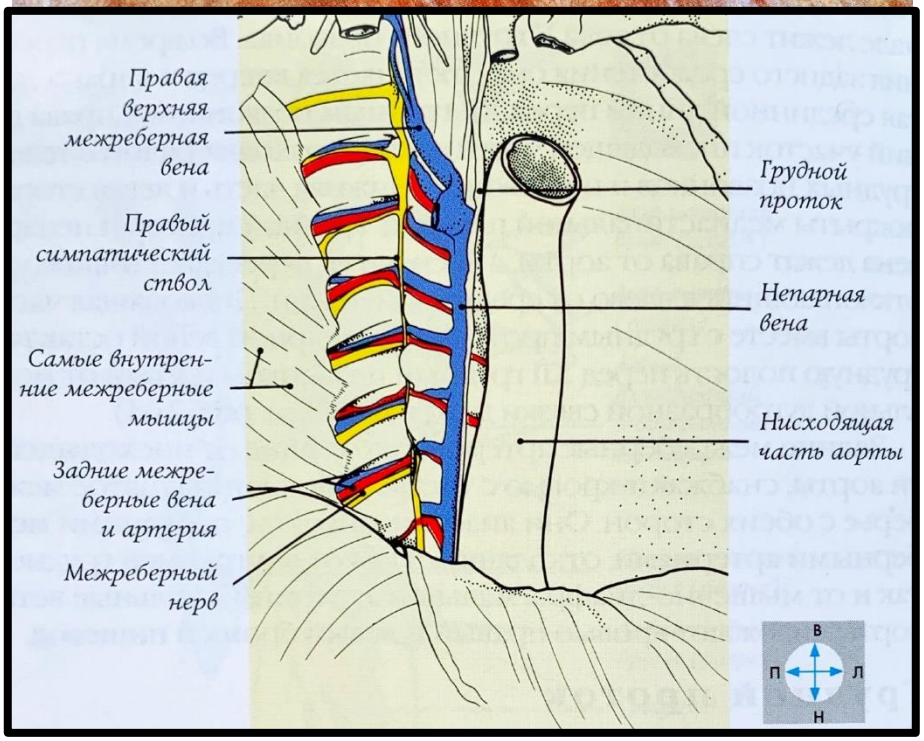
ГРУДНАЯ АОРТА

- **В заднем средостении** на уровне IV—XII грудных позвонков.
- От нее отходят задние межреберные артерии, которые располагаются близко к позвонкам (спереди от них – межреберные вены).
- Сначала аорта лежит на левой стороне тел позвонков, затем приближается к срединной линии. **Спереди** - корень левого легкого, левый блуждающий нерв и задняя стенка левого предсердия.
- На уровне IV—VI Th справа от аорты находится пищевод. Ниже пищевод, постепенно пересекая аорту справа налево, целиком смещается кпереди от нее.
- Сзади от аорты проходят v. hemiazygos и левые межреберные вены (слева) и v. azygos (справа), грудной проток.
- Фасциальная оболочка аорты связана со средостенной плеврой (слева), предпозвоночной фасцией (сзади), фиброзным перикардом (спереди).
- В клетчатке вокруг аорты расположены парааортальные лимфатические узлы и парааортальные нервные сплетения.



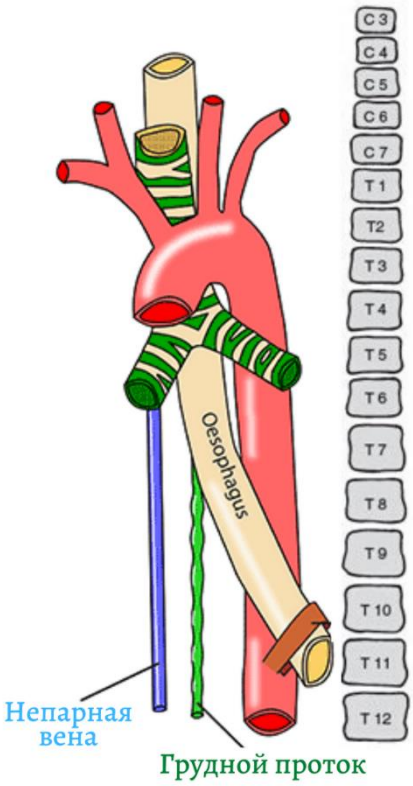


Межреберные сосуды и нервы (париетальная плевра удалена)



ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам

ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВОДА



В заднем средостении, как и в верхнем, пищевод почти на всем протяжении располагается кпереди от тел грудных позвонков (между ними клетчатка, в которой **ductus thoracicus и v. azygos.**)

Th IV – слева пищевод прилежит к заднеправой поверхности дуги аорты. Ниже прилежит к правой поверхности нисходящей аорты

Бифуркация трахеи – спереди от пищевода ниже дуги аорты (пищевод фиксирован пищеводно-трахеальными связками = бронхоаортальное сужение)

Блуждающие нервы – на уровне корня легких или ниже (левый – по передней поверхности, правый по задней)

Перикард – ниже бифуркации трахеи (отделяет пищевод от левого предсердия)

Средостенная плевра –
слева между нисходящей аортой и легочной связкой прилежит к околопищеводной фасции = углубление между пищеводом и аортой
справа, ниже корня легкого покрывает боковую стенку пищевода и даже часть его задней = углубление между пищеводом и позвоночником

Th V—VIII – пищевод постепенно перекрещивает аорту справа налево, переходя на ее переднюю поверхность.

Th VIII—IX – пищевод отходит от позвоночного столба кпереди (это второй сагиттальный изгиб), располагаясь впереди грудной аорты.

Плевра на отдельных участках плотно фиксирована к стенке пищевода – затрудняет выделение пищевода при операциях (**опасность ранения плевры**)

Пищевод фиксирован к задненижним углам плевральных синусов и краям пищеводного отверстия диафрагмы плотными соединительнотканными пучками межплевральной связки.

ДОСТУП К ЗАДНЕМУ СРЕДОСТЕНИЮ

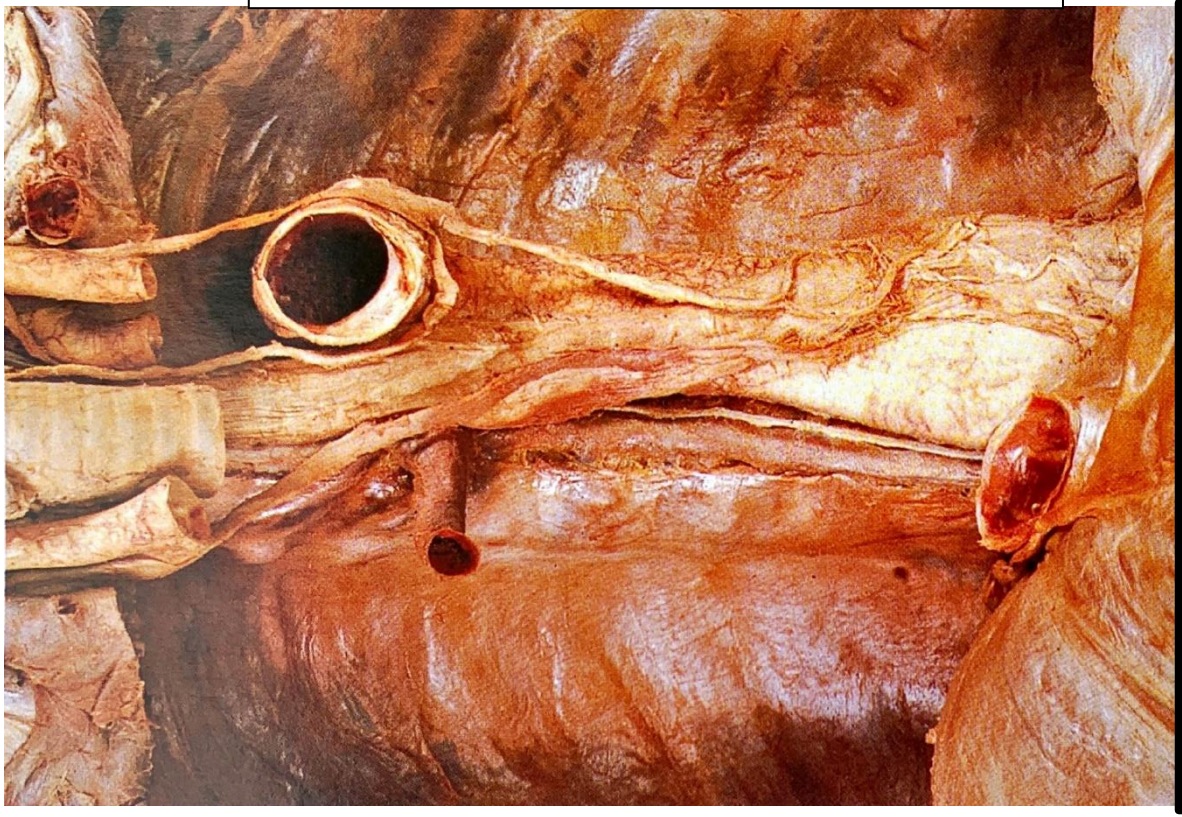
При заднем доступе больного укладывают на живот. Голову поворачивают в сторону, противоположную операции.

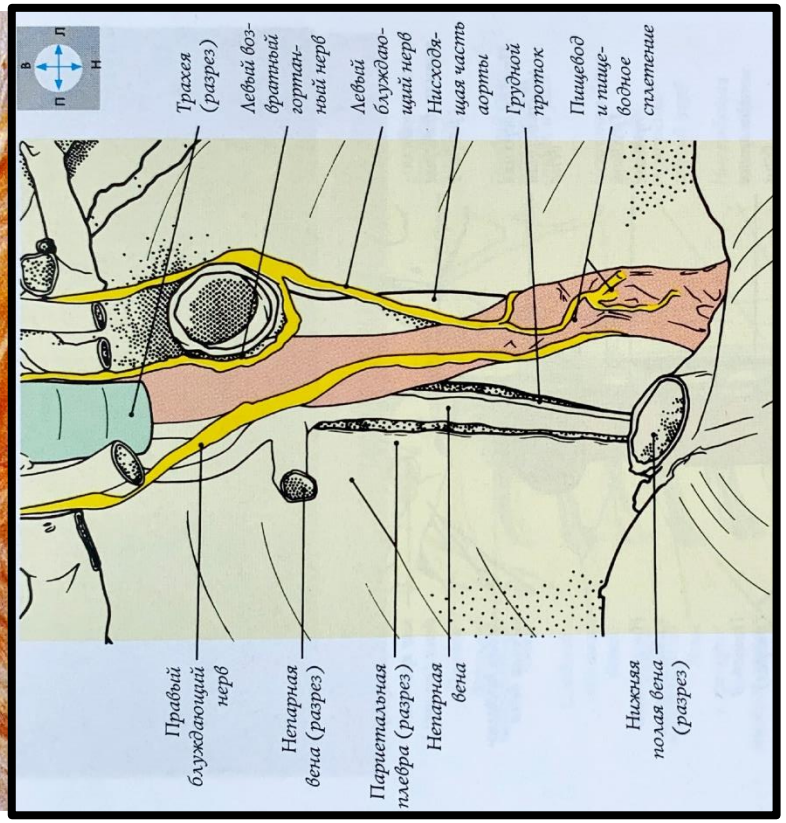
→ Разрез начинают по околопозвоночной линии на уровне остистых отростков III— IV грудных позвонков

→Огибают угол лопатки и заканчивают соответственно средней или передней подмышечной линии на уровне VI— VII ребра.

→В верхней половине разреза послойно рассекают подлежащие части трапециевидной и ромбовидных мышц, в нижней — широчайшей мышцы спины и передней зубчатой мышцы.

Грудная часть пищевода и блуждающие нервы
(главные бронхи и нижняя часть трахеи удалены)

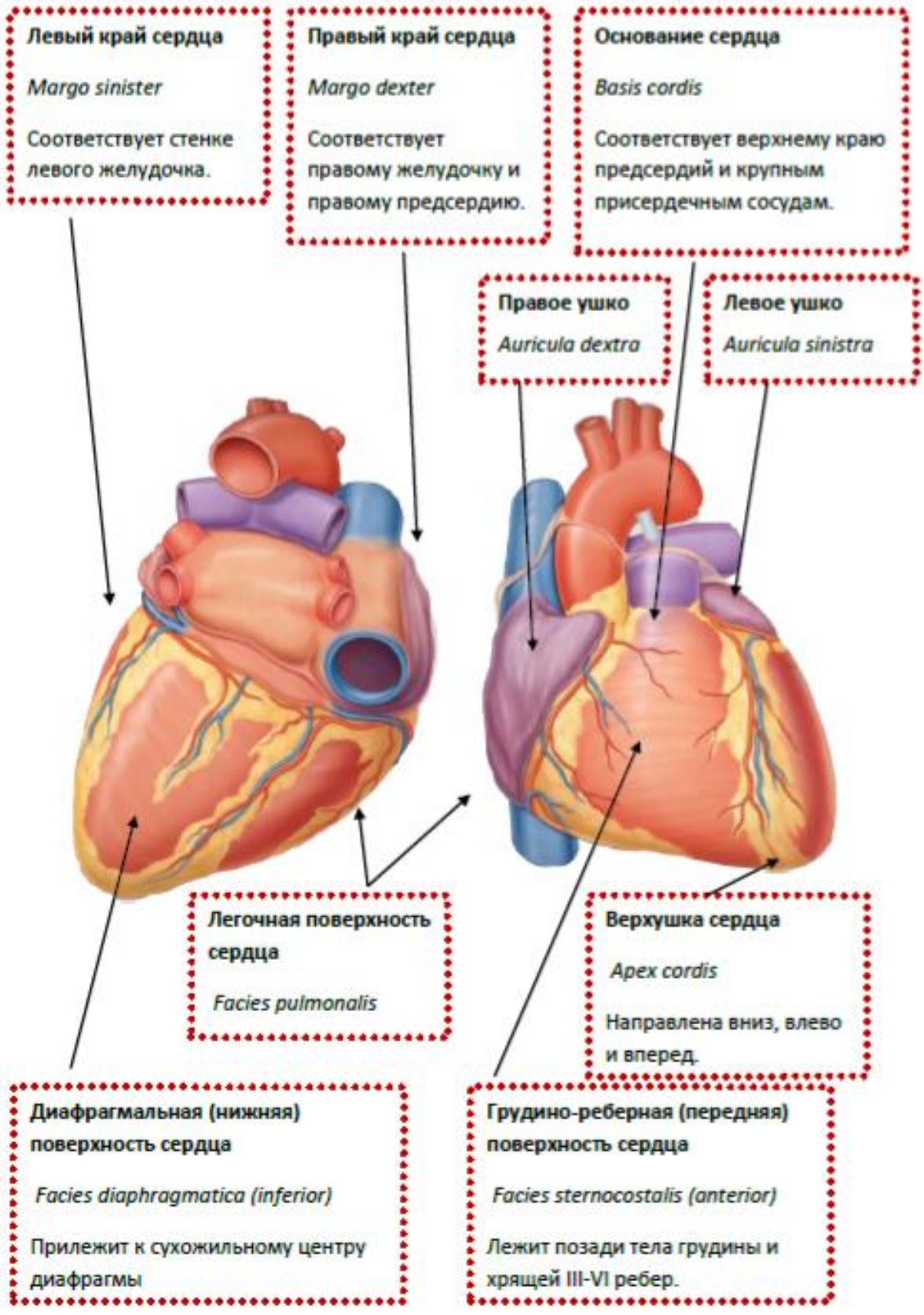




ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam

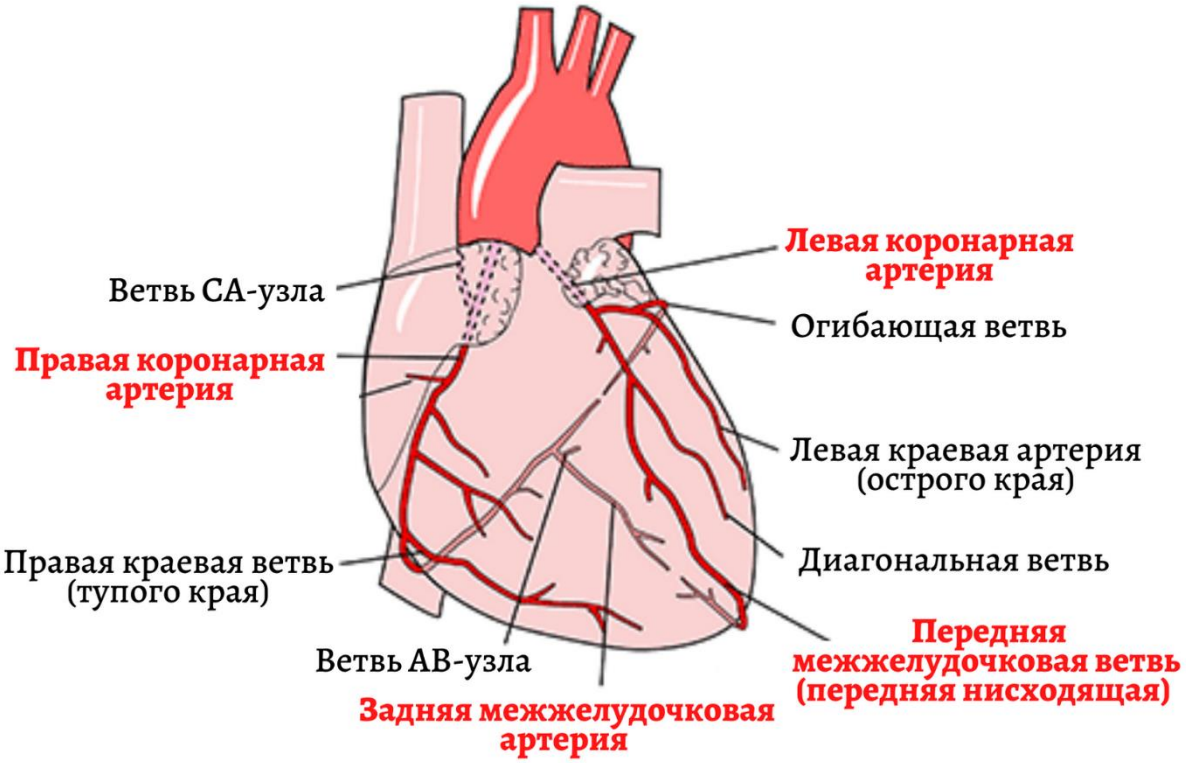
СЕРДЦЕ

Различают *основание* (обращено вверх, назад и вправо) и *верхушку* (вниз, вперед и влево, достигает 5 межреберья на расстоянии 8-9 см влево от срединной линии).



ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam

АРТЕРИИ СЕРДЦА



Aa. coronariae dextra et sinistra начинаются от **bulbus aortae** ниже верхних краев полулунных клапанов (поэтому во время систолы вход в венечные артерии прикрывается клапанами)

Правая венечная артерия**,** a. coronaria dextra

- отходит от аорты → ложится между аортой и ушком правого предсердия → огибает правый край сердца (венечная борозда)
- продолжается в межжелудочковую ветвь, (*r. interventricularis posterior)* → спускается до верхушки сердца (анастомозирует с ветвью левой венечной артерии)

Кровоснабжает:

- правое предсердие
- часть передней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка
- небольшой участок задней стенки левого желудочка
- межпредсердную перегородку
- заднюю треть межжелудочковой перегородки
- сосочковые мышцы правого желудочка и заднюю сосочковую мышцу левого желудочка

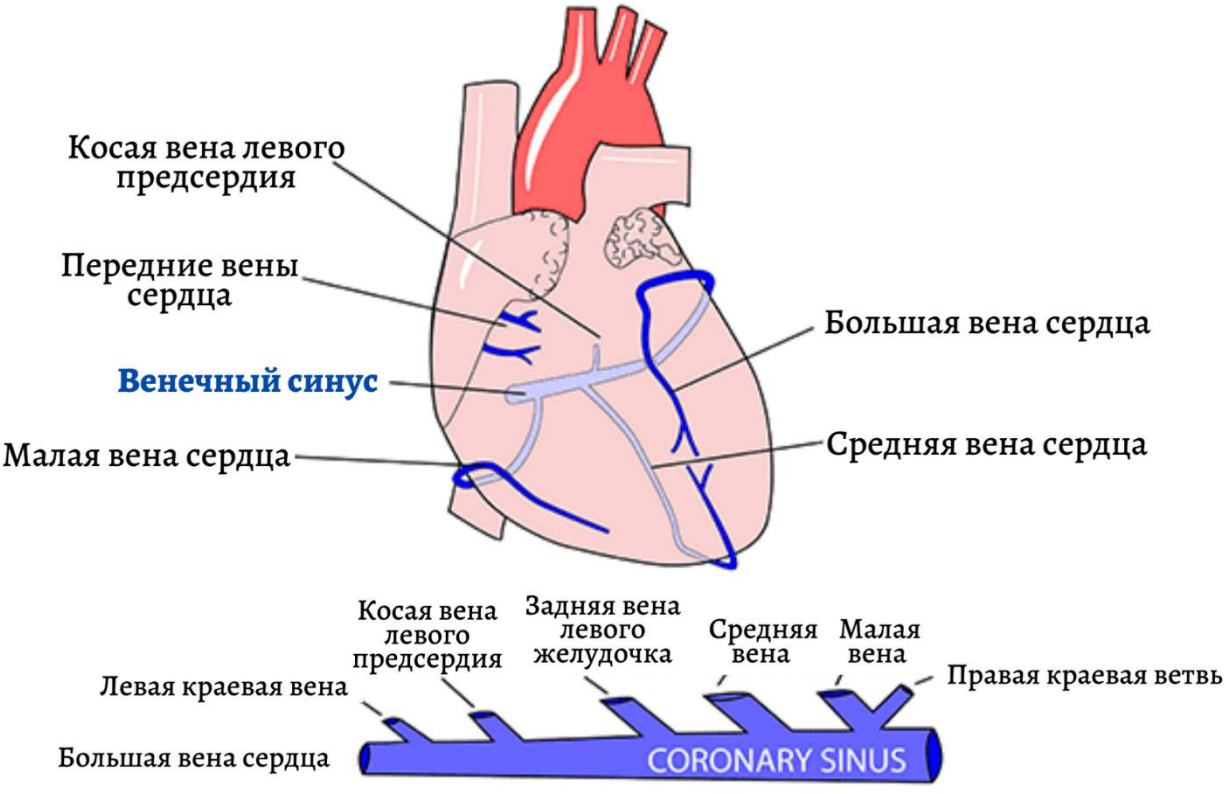
ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam

Левая венечная артерия, a. coronaria sinistra,

- отходит от аорты → ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия
- Между легочным стволом и левым ушком она дает две ветви:
  1) межжелудочковую, *ramus interventricularis anterior* (спускается по передней межжелудочковой борозде до верхушки сердца - анастомозирует с ветвью правой венечной артерии)
  2) левую, огибающую, *ramus circumflexus* (огибает по венечной борозде сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией).
- В результате по всей венечной борозде образуется артериальное кольцо

Различают **три формы кровоснабжения** сердца: равномерную с одинаковым развитием обеих венечных артерий, левовенечную и правовенечную.

ВЕНЫ СЕРДЦА



Вены сердца открываются непосредственно в полость сердца.

Венозный отток идет по трем путям:

1) венечный синус

2) передние вены сердца

3) наименьшие (малые) вены, впадающие непосредственно в правый отдел сердца.

1. В sinus coronarius впадают:

- **v. cordis magna** – собирает кровь от передней поверхности обоих желудочков. Берет начало у верхушки сердца, поднимается вдоль передней межжелудочковой борозды, располагается левее и, обогнув левую сторону сердца, продолжается в sinus coronarius;
- **v. cordis media** – из задней межжелудочковой борозды переходит в венечную и впадает в sinus coronarius;
- **v. posterior ventriculi sinistri**
- **v. obliqua atrii sinistri**
- **v. cordis parva**

2. Передние вены сердца, vv. cordis anteriores — несут кровь от верхнего отдела передней стенки правого желудочка, впадают в правое предсердие

3. Наименьшие вены сердца, vv. cordis minimae — собирают кровь в глубине стенок сердца, впадают в правое предсердие

СКЕЛЕТОТОПИЯ СЕРДЦА

Верхняя граница

- уровень верхнего края третьих реберных хрящей.

Правая граница (правая поверхность верхней полой вены + край правого предсердия)

- От верхнего края хряща правого 2 ребра у места его прикрепления к грудине до верхнего края хряща 3 ребра на 1-1,5 см кнаружи от правого края грудины.
- Затем дугообразно проходит от III до V ребра на расстоянии 1-2 см от правого края грудины.
- На уровне V ребра переходит в нижнюю границу сердца.

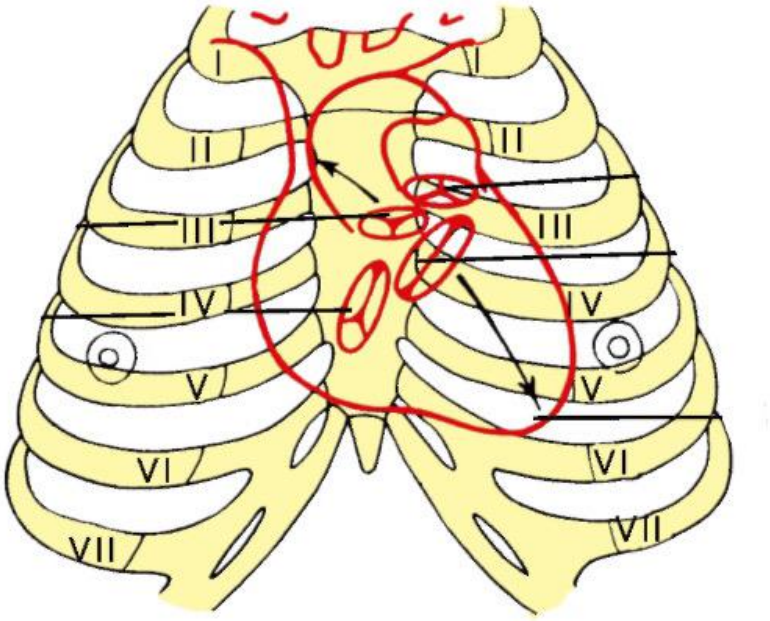
Нижняя граница (край правого и частично левого желудочков)

- Проходит по косой линии вниз и влево, пересекает грудину над основанием мечевидного отростка.

- Затем идет к шестому межреберью слева и через хрящ VI ребра в пятое межреберье, не доходя до средней ключичной линии на 1—2 см. Здесь проецируется верхушка сердца.

Левая граница (дуга аорты, легочный ствол, левое ушко, левый желудочек).

- От верхушки сердца она проходит выпуклой кнаружи дугой до нижнего края III ребра на 2—2,5 см слева от края грудины.
- На уровне III ребра она соответствует левому ушку.
- Поднимаясь кверху, на уровне второго межреберья, она соответствует проекции легочного ствола.
- На уровне верхнего края II ребра на 2 см левее края грудины она соответствует проекции дуги аорты.
- Поднимается до нижнего края I ребра у места его прикрепления к грудине слева.



Отверстия желудочков (в аорту и легочный ствол) лежат на уровне III левого реберного хряща, в легочный ствол — у грудинного конца этого хряща, в аорту — позади грудины несколько вправо.

Предсердно-желудочковые отверстия проецируются на прямой линии, идущей по грудине от третьего левого к пятому правому межреберью — левое у левого края грудины, правое — позади правой половины грудины.

ПЕРИКАРД

Перикард имеет форму конуса. Окружает сердце, восходящую аорту до перехода её в дугу, лёгочный ствол до места его деления, устья полых и лёгочных вен.

Два слоя перикарда:

- ***наружный фиброзный*** - переходит на стенки внеперикардиальных отделов крупных сосудов, участвуя в образовании сосудистых влагалищ
- ***внутренний серозный*** делится на две пластинки:
  - ✓ висцеральная (эпикард) - покрывает миокард снаружи
  - ✓ париетальная - выстилает изнутри фиброзный перикард

  Между висцеральной и париетальной пластинками находится щелевидная серозная полость, cavitas pericardiaca, содержащая небольшое количество серозной жидкости.

Пять отделов перикарда:

1) ***передний*** — *грудино-рёберный* — отдел прилежит к переднему средостению и грудной стенке.

2) ***нижний*** — *диафрагмальный* — отдел перикарда сращён с сухожильным центром диафрагмы (проходит нижняя полая вена)

3) ***левый*** *и 4)* ***правый боковые*** — *плевральные* — прилежат к средостенной плевре, отделены от неё сагиттальными отрогами внутригрудной фасции и незначительным количеством рыхлой клетчатки. Между боковым отделом перикарда и средостенной плеврой кпереди от корней лёгких с каждой стороны проходит n. phrenicus в сопровождении a. pericardiacophrenica;

5) ***задний*** — *предпозвоночный* — расположен между сосудами корня сердца. Задней поверхностью перикард прилегает к пищеводу и нисходящей аорте, образуя вместе с бронхоперикардиальной мембраной заднюю стенку среднего средостения и соответственно переднюю стенку заднего.

Три пазухи перикарда

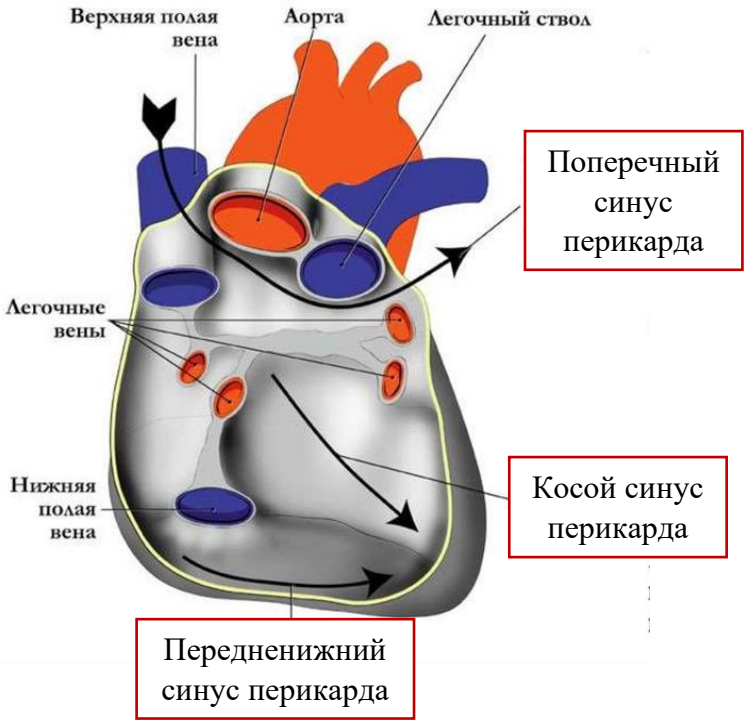
1. ***Передненижняя*** *пазуха, sinus anterior inferior pericardii,* образуется из передней части париетального листка перикарда → в нижнюю (соответствует углу между грудиной и диафрагмой). Её пунктируют.

2. ***Поперечная*** *пазуха, sinus transversus pericardii [Thiele]*
   Ограничена:
   - спереди и сверху: задней поверхностью восходящей аорты и лёгочного ствола
   - сзади: верхней полой веной, правой лёгочной артерией и задней стенкой перикарда
   - снизу: углублением между левым желудочком сердца и предсердиями

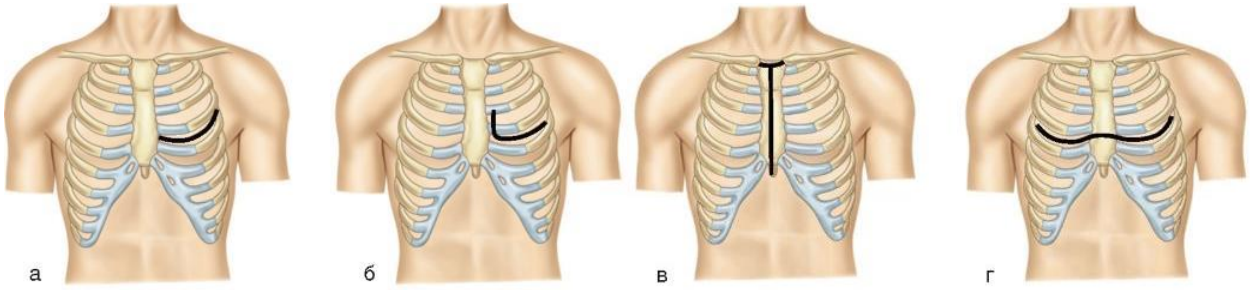
   Поперечная пазуха хорошо выявляется справа, если аорту и лёгочный ствол оттянуть кпереди, а верхнюю полую вену — кзади. Слева в пазуху можно войти позади лёгочного ствола.

3. ***Косая*** *пазуха перикарда, sinus obliquus pericardii,*
   Ограничена:
   - Снизу и справа: нижней полой веной
   - Слева и сверху: левыми лёгочными венами
   - Спереди: задней поверхностью левого предсердия
   - Сзади: задней стенкой перикарда.

   Для осмотра – верхушку сердца отводят вперед и вверх. В этом глубоком синусе скапливается экссудат при перикардите у лежачего больного.



ОПЕРАТИВНЫЕ ДОСТУПЫ К СЕРДЦУ



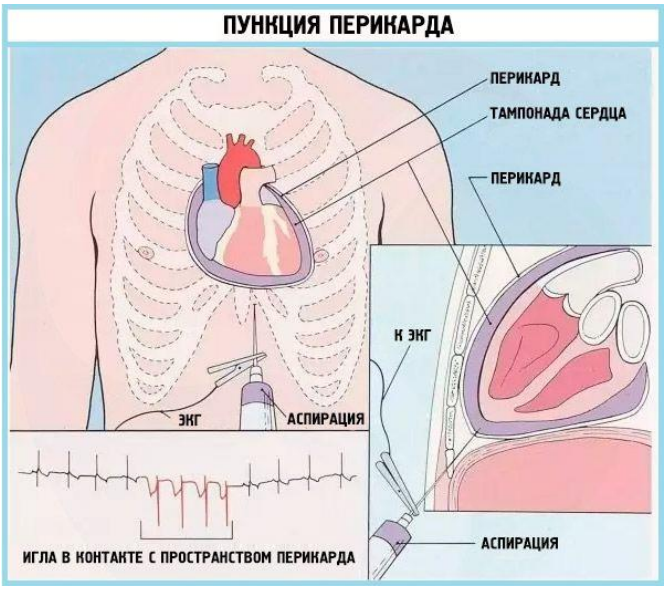
Поперечная стернотомия	Переднебоковая торакотомия	Продольная стернотомия	Чрездвухплевральный доступ (по 6 межреберью)

ПУНКЦИЯ ПЕРИКАРДА ПРИ ТАМПОНАДЕ СЕРДЦА

Цель: удаление экссудата из полости перикарда

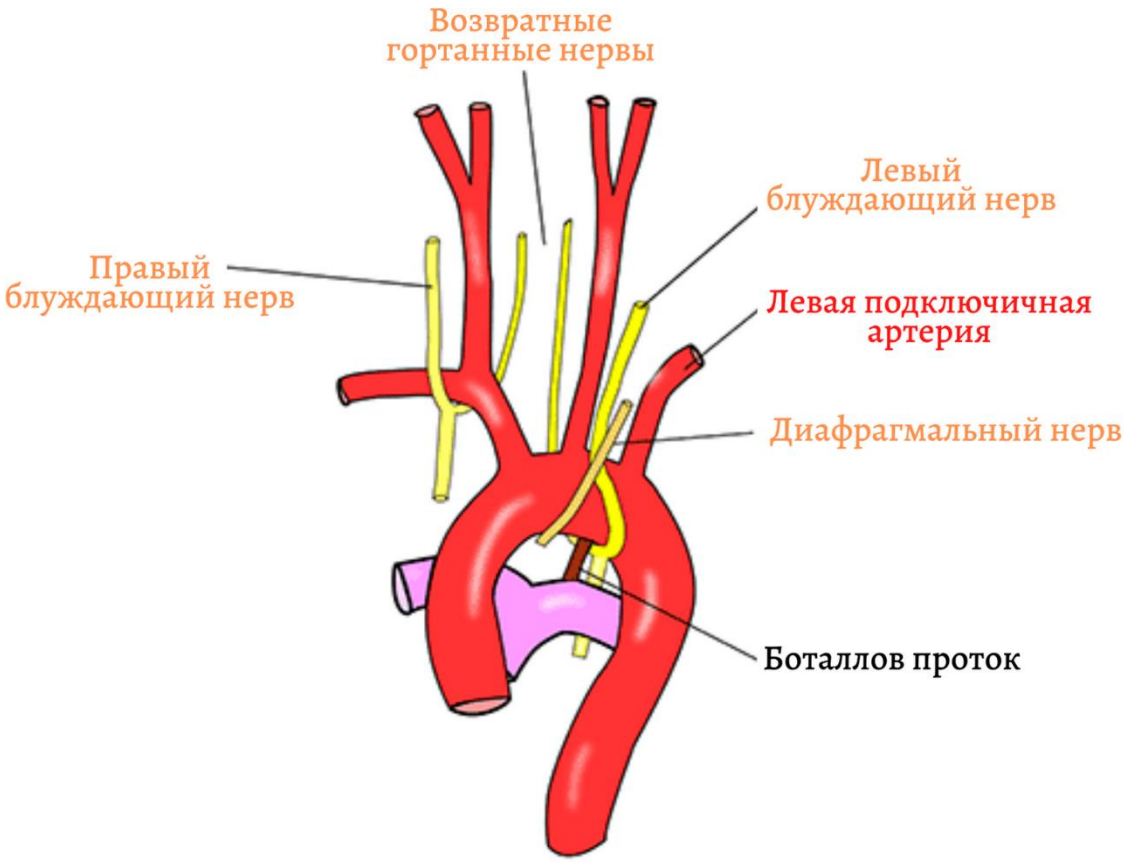
Точка пункции (по Ларрею): вершина угла между левой реберной дугой (прикрепление хряща VII ребра к грудине) и основанием мечевидного отростка слева.

→ местная анестезия новокаином
→ иглу вводят в краниальном направлении под углом 45°
→ прокалывают кожу, ПЖК, прямую мышцу живота с апоневрозом
→ после прокола передней стенки влагалища прямой мышцы живота изменяют направление иглы параллельно плоскости грудины
→ продвигают иглу вверх на 2—3 см. Направление иглы — снизу вверх и несколько кзади
→ игла проходит через мышечные пучки грудинного отдела диафрагмы, нижнюю поверхность перикарда
→ ощущение пульсации говорит о близости сердца
→ нужно периодически оттягивать поршень шприца, чтобы зафиксировать момент прокола перикарда
→ жидкость из полости перикарда отсасывают очень медленно, чтобы не нарушить работу сердца



ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам lech.team lechteam ЛечТеам

ТОПОГРАФИЯ ДУГИ АОРТЫ



Начало – прикрепления хряща II ребра к левому краю грудины.

Высшая точка дуги аорты - центр рукоятки грудины.

Место перехода в нисходящий отдел – уровень Th IV. Дуга аорты огибает начальную часть левого бронха спереди назад и справа налево.

От верхней полуокружности дуги аорты **отходят:**

- плечеголовной ствол
- левая общая сонная
- левая подключичная артерии

Начальный (правый) и конечный (левый) отделы дуги аорты прикрыты спереди средостенными частями париетальной плевры и плевральными реберно-средостенными синусами.

Слева:

- Плевра
- Левый блуждающий нерв (косо пересекает, у нижнего края отходит левый возвратный гортанный нерв)

- Левый диафрагмальный нерв (на переднелевой поверхности)

Справа:

- Трахея
- Пищевод
- Грудной проток
- Левый возвратный гортанный нерв (между трахеей и пищеводом)
- Верхняя полая вена
- Правый диафрагмальный нерв

Спереди:

- Тимус
- Поверхностное сердечное сплетение

Сверху:

- Плечеголовная вена

Снизу:

- Боталлов проток [артериальная связка] – у плода связывает легочный ствол с аортой. Ориентиром при доступе к незаращенному протоку с целью его перевязки является левый диафрагмальный нерв, который проходит на 1—2 см кпереди от артериальной связки. Здесь же располагается боталлов лимфатический узел
- Левый возвратный гортанный нерв (огибает дугу аорты)
- Бифуркация легочного ствола
- Глубокое сердечное сплетение

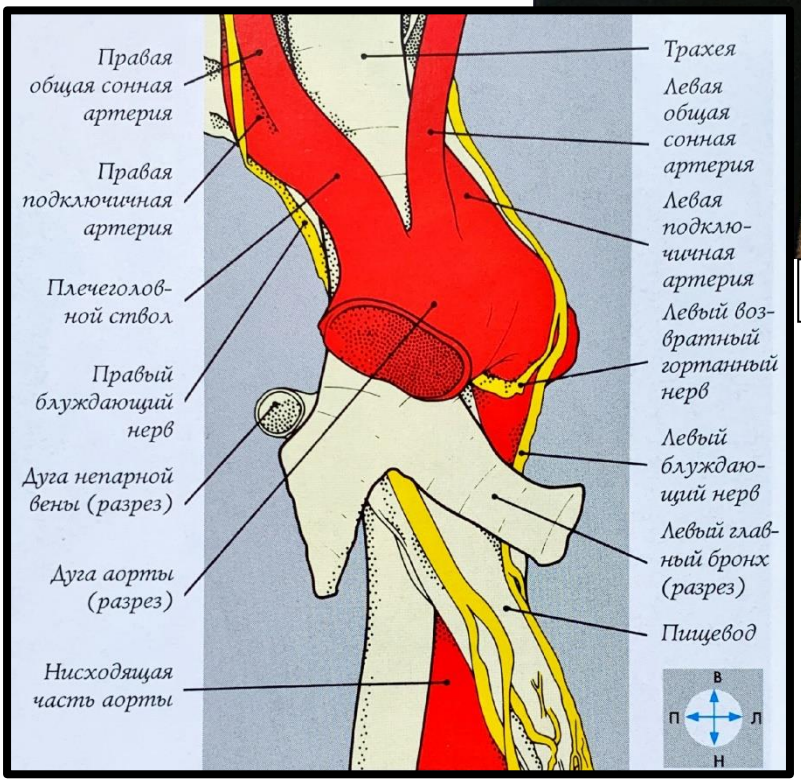
Перешеек аорты – участок от места отхождения левой подключичной аорты. Здесь может происходить сужение аорты – коарктация. Следствия:

- *Нижняя половина тела недостаточно кровоснабжается*
- *Ветви дуги аорты расширяются*
- *Через систему подключичных артерий возникает коллатеральный кровоток*

Коарктация аорты устраняется хирургическим путем.



Дуга аорты (вид спереди)



ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam lech.team lechteam ЛечTeam